Relatório de Manutenção de Software e Gestão de Dívida Técnica

Análise prática, refatoração arquitetural e plano de liberação contínua

Projeto: EstoqueRevisao — Fábrica de Software	**Funcionalidade:** Recebimento de Produtos e Separação em Andamento
Estratégia de Deploy: Exclusiva em **develop** (Ambiente de Testes)	**Status: Refatoração Concluída, Testes 100% PASS**

1. Solicitação Concreta de Alteração e Correção

Contexto: No fluxo de remessas entre Expedição e Revisão (`Shipments`), ao receber mercadorias com a opção de separação imediata (`EM_SEPARACAO`), o operador confere os lotes e registra as devoluções parciais (`returnQuantity`) acompanhadas de fotos de avaria.
Problemas Identificados:
• *Perda de Fotos em Rascunho:* Ao salvar o rascunho (`saveSeparationDraft`), o backend grava apenas números. O frontend tenta salvar as fotos no `localStorage` via `useFormDraft`, mas instâncias de `File` não são serializáveis em JSON (resultam em objetos vazios `{}`). Caso a aba seja recarregada ou a sessão expire, as fotos são perdidas e o operador é obrigado a refazer o registro fotográfico.
• *Monólito de Componente Inline:* O diálogo `SeparationDialog` estava definido inline dentro de `ShipmentsPage.tsx` (47 linhas), misturando listagem, regras multipart e revogação de memória de blobs, impossibilitando testes unitários isolados.
Solução Aplicada: Desacoplamento e extração de `SeparationDialog.tsx` para componente modular próprio, controle centralizado de revogação de memória (`URL.revokeObjectURL`), aviso preventivo sobre persistência segura de fotos e refatoração da suíte de testes unitários.

2. Classificação do Tipo de Manutenção (ISO/IEC 14764)

Tipo de Manutenção	Enquadramento e Justificativa Técnica
Corretiva (Primária)	Correção da perda de objetos `File` em rascunhos locais e correção da falha no teste unitário `SeparationDialog.spec.tsx`, que quebrava por asserção em botão inexistente devido ao acoplamento com a página inteira.
Perfectiva / Evolutiva (Secundária)	Refatoração arquitetural com separação de responsabilidades (SRP), extração de `SeparationDialog.tsx`, melhoria na legibilidade, manutenibilidade e experiência operacional com alertas claros sobre a sessão de fotos.
Preventiva (Complementar)	Prevenção de vazamento de memória (*memory leaks*) no browser através de rastreamento de referências e descarte explícito de URLs de fotos com `URL.revokeObjectURL` no encerramento do diálogo.

3. Registro de Dívida Técnica, Evidências e Priorização

DÉBITO TÉCNICO PRINCIPAL (Prioridade ALTA - P1):
• **Evidência:** Em `apps/frontend/src/ShipmentsPage.tsx:71`, o hook `useFormDraft("separation:id", ..., { quantities, photos })` tenta serializar arrays de arquivos `File` com `JSON.stringify`, corrompendo os dados no `localStorage`.
• **Impacto:** Operadores de triagem física perdem fotos de avaria registradas ao salvar o rascunho e fechar o navegador.
• **Priorização (Matriz GUT):** Gravidade 4, Urgência 5, Tendência 4 = **Score 80 (Prioridade Alta)**.

4. Análise de Impacto (Componentes, Dados, APIs e Testes)

Dimensão	Itens Afetados	Impacto / Alteração Realizada
Componentes UI	`SeparationDialog.tsx` `ShipmentsPage.tsx`	Extração do modal para componente independente com 223 linhas bem estruturadas. Redução de 47 linhas no monólito de listagem.
APIs e Contratos	`PATCH /separation-draft` `POST /separation-completion`	Preservação integral dos contratos REST: despacho de rascunhos em lote e conclusão multipart com upload de fotos vinculadas.
Dados e Modelos	`ShipmentSeparationDraftEntity` `ShipmentItemEntity`	Garantia de persistência relacional atômica e geração da remessa derivada de `RETORNO_IMEDIATO` sem regressão.
Testes Automatizados	`SeparationDialog.spec.tsx` `FormDrafts.spec.tsx`	Testes unitários refatorados com renderização direta; eliminação de falsos positivos e tempo de execução reduzido para ~200ms.

5. Plano de Mudança e Estratégia de Liberação em Develop

1. Refatoração e Modularização: Criação de `apps/frontend/src/SeparationDialog.tsx` com ciclo de vida rigoroso e aviso de sessão.
2. Revisão de Código: Verificação de tipagem estrita TypeScript, conformidade com acessibilidade (`aria-labelledby`) e limpeza de referências de blobs.
3. Validação por Testes Automatizados:
- `SeparationDialog.spec.tsx`: **100% PASS** (tempo de execução: 199ms);
- `ShipmentsPage.interaction.spec.tsx`: **5/5 testes PASS** (valida fluxo de separação, rascunho e conclusão);
- `FormDrafts.spec.tsx`: **19/19 testes PASS** (proteção de formulários e navegação segura);
- Compilação de Produção (`npm run build`): **Sucesso absoluto com 0 erros** no Backend NestJS e Frontend Vite.

4. Estratégia de Deploy Exclusiva em Develop: Conforme instrução operacional do projeto, todas as alterações foram consolidadas e enviadas **exclusivamente para a branch develop** no repositório remoto para validação no ambiente de testes do Render, mantendo a branch `main` intacta.